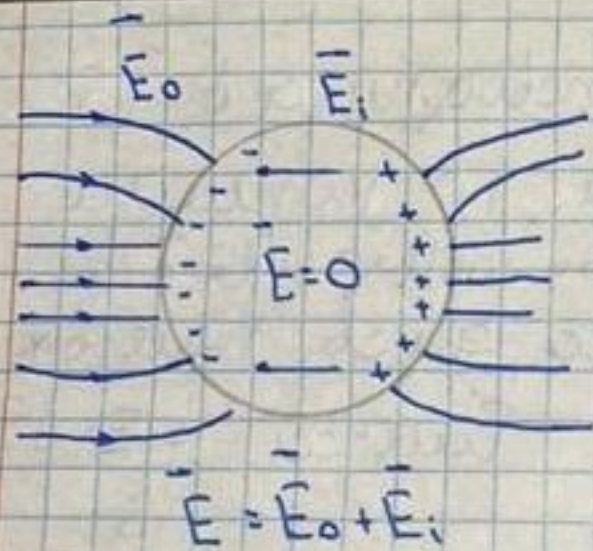




СТАТИЧЕСКОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ

Вектор магнитной индукции.
Магнитное поле движущихся зар.
ПСПП.

$\vec{B}$ - силовая хар-ка магнитного поля

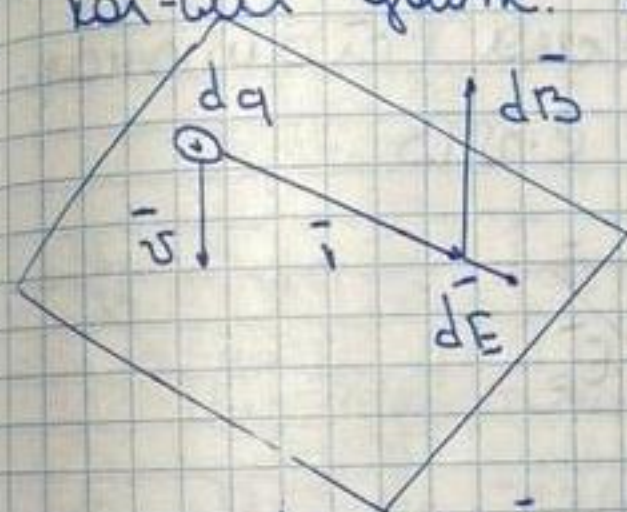
$$d\vec{F}_A = \vec{I} \cdot d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$d\vec{F}_L = dq \cdot (\vec{v} \times \vec{B} + \vec{E}) \quad \text{— совм. электр. и магн. возмещ.}$$

$$\vec{B} = \sum_{i=1}^N \vec{B}_i$$

Магнитное поле порожд. током и действует на него.

Рассмотрим точечный заряд dq , кол-ый движ. со ск. $\vec{v}$



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} dq \cdot \frac{\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$

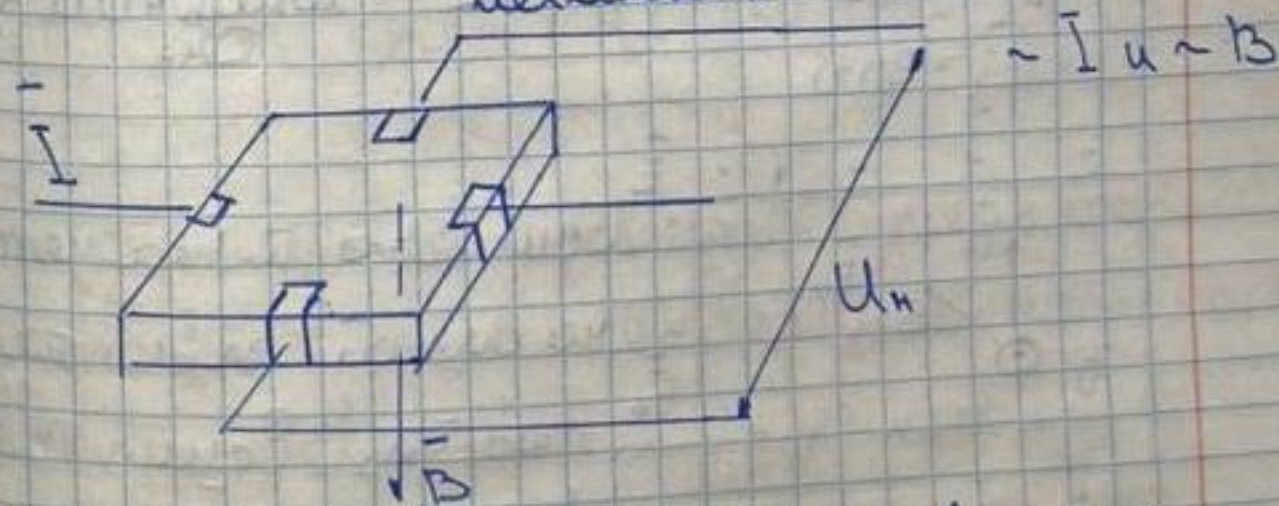
равномерно движ. заряда

$$\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} \frac{\text{Гн}}{\text{м}}$$

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} dq \cdot \frac{\vec{r}}{r^3}$$

$$\vec{B} = \epsilon_0 \mu_0 \cdot \vec{v} \times \vec{E} = \frac{1}{c^2} \vec{v} \times \vec{E}$$

Эффект Холла в металлах



Действие магнитн. поля при вводе $\vec{r}$